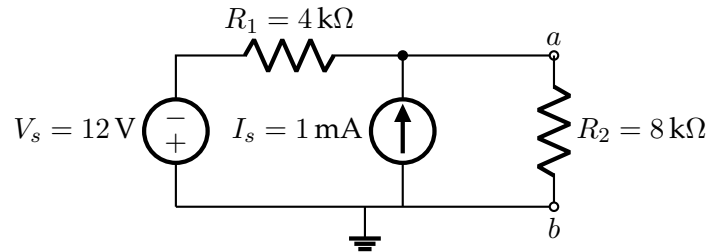


Experiencia Integrada A: Prelaboratorio Obligatorio**Cadena de Análisis Analítico, Simulación y Preparación para Medición****Circuito Base:**

Requisito de Acceso: Cada equipo debe presentar este documento debidamente calculado e implementado en simulación **antes** de ser autorizado a montar el circuito en protoboard.

Parte 1: Análisis Teórico de la Red

1. **Superposición para V_{oc} :** Calcule la tensión de circuito abierto entre $a - b$ analizando el efecto de V_s e I_s por separado. Especifique las dos contribuciones y la suma algebraica (V_{th}).
2. **Cálculo de R_{th} :** Redibuje la red con las fuentes independientes desactivadas y calcule la resistencia equivalente vista desde el puerto $a - b$.
3. **Predicción Norton:** Utilizando transformaciones de fuentes o relación directa, determine analíticamente la corriente teórica de cortocircuito $I_{sc} = I_N$.
4. **Respuesta en Carga:** Si se conecta una carga de $R_L = 8\text{ k}\Omega$, prediga V_L e I_L .

Parte 2: Simulación SPICE y Seguridad

1. Adjunte capturas de pantalla de la simulación (.op) que verifiquen el voltaje de circuito abierto y la respuesta con la carga conectada.

2. Escriba el procedimiento mediante el cual barrerá el valor de R_L (usando comandos como `.step param`) para graficar P_L vs R_L en el simulador.

Gate de Seguridad Experimental para I_{sc}

Alto: Para el montaje físico, se medirá V_{oc} y la respuesta a varias cargas R_L . Sin embargo, la medición directa de cortocircuito con amperímetro en los terminales $a - b$ dependerá **exclusivamente** de la revisión del instructor del equipo real en mesa. Prepare su tabla de datos, pero marque I_{sc_medido} como "Pendiente Autorización".